

Задание 1

Удонец Александр, ФПМИ, Б05-203

September 2025

1

Выпишите $f(y, t, a, b)$; совместное распределение $(Y, \theta, \alpha, \beta)$. Выпишите также $\log f(y, t, a, b)$.

$$\begin{aligned} f(y, t, a, b) = & \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \cdot \det(b^{-1}I_n)}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}(y - Xt)^T(bI_n)(y - Xt)\right) \\ & \cdot \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^d \cdot \det(a^{-1}I_d)}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}t^T(aI_d)t\right) \\ & \cdot \frac{u_0^{v_0} a^{v_0-1}}{\Gamma(v_0)} \cdot \exp(-u_0 a) \\ & \cdot \frac{c_0^{d_0} b^{d_0-1}}{\Gamma(d_0)} \cdot \exp(-c_0 b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \log f(y, t, a, b) = & \frac{n}{2} \log(b) - \frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{1}{2}(y - Xt)^T(bI_n)(y - Xt) \\ & + \frac{d}{2} \log(a) - \frac{d}{2} \log(2\pi) - \frac{1}{2}t^T(aI_d)t \\ & + v_0 \log(u_0) + (v_0 - 1) \log(a) - \log(\Gamma(v_0)) - u_0 a \\ & + d_0 \log(c_0) + (d_0 - 1) \log(b) - \log(\Gamma(d_0)) - c_0 b \end{aligned}$$

2

В рамках вариационного байесовского вывода рассмотрим такое семейство $\mathcal{Q}$, для которого θ, α, β независимы. Распишите, из каких распределений состоит семейство $\mathcal{Q}$.

Как и на лекции, нам будет удобно воспользоваться факторизуемым семейством распределений. Мы лишь немного его ограничим:

$$\mathcal{Q} = \{q(t, a, b) : q(t, a, b) = q(t)q(a)q(b), \quad q(t) \sim \mathcal{N}(\mu_t, \Lambda_t), q(a) \sim \Gamma(\alpha_a, \beta_a), q(b) \sim \Gamma(\alpha_b, \beta_b)\}$$

3

Распишите первый шаг вариационного байесовского вывода по формуле

$$\log q_1(t) \propto \mathbb{E}_{23} \log f(Y, t, \alpha, \beta),$$

сведя выражение к квадратичной форме по t . Какое распределение получается? Обозначьте его параметры не встречавшимися ранее буквами. В ответе должны остаться математические ожидания E_2 и E_3 .

$$\begin{aligned}
\log q_1(t) &\propto E_{23} \log f(Y, t, \alpha, \beta) \\
&\propto \frac{n}{2} E_3 \log \beta - \frac{1}{2} (y - Xt)^T (E_3[\beta] I_n) (y - Xt) + \frac{d}{2} E_2 \log \alpha - \frac{1}{2} t^T (E_2[\alpha] I_d) t \\
&\quad + (v_0 - 1) E_2 \log \alpha - u_0 E_2 \alpha + (d_0 - 1) E_3 \log \beta - c_0 E_3 \beta \\
&\propto \left(\frac{d}{2} + v_0 - 1 \right) E_2 \log \alpha - \frac{1}{2} t^T (E_2[\alpha] I_d) t - u_0 E_2[\alpha] \\
&\quad + \left(\frac{n}{2} + d_0 - 1 \right) E_3 \log \beta - \frac{1}{2} (y - Xt)^T (E_3[\beta] I_n) (y - Xt) - c_0 E_3[\beta] \\
&\propto \left(\frac{d}{2} + v_0 - 1 \right) E_2 \log \alpha + \left(\frac{n}{2} + d_0 - 1 \right) E_3 \log \beta - u_0 E_2[\alpha] - c_0 E_3[\beta] \\
&\quad - \frac{1}{2} t^T (E_2[\alpha] I_d + E_3[\beta] X^T X) t + t^T (E_3[\beta] X^T y) - \frac{1}{2} E_3[\beta] y^T y \\
&\propto -\frac{1}{2} t^T (E_2[\alpha] I_d + E_3[\beta] X^T X) t + t^T (E_3[\beta] X^T y) \\
&\propto -\frac{1}{2} \left(t - (E_2[\alpha] I_d + E_3[\beta] X^T X)^{-1} (E_3[\beta] X^T y) \right)^T (E_2[\alpha] I_d + E_3[\beta] X^T X) \\
&\quad \cdot \left(t - (E_2[\alpha] I_d + E_3[\beta] X^T X)^{-1} (E_3[\beta] X^T y) \right)
\end{aligned}$$

Получили нормальное распределение вида:

$$q_1 \sim \mathcal{N}(\mu, \Lambda) := \mathcal{N} \left((E_2[\alpha] I_d + E_3[\beta] X^T X)^{-1} (E_3[\beta] X^T y), (E_2[\alpha] I_d + E_3[\beta] X^T X)^{-1} \right)$$

4

Сделайте аналогичную операцию для второго и третьего шага.

$$\begin{aligned}
\log q_2(a) &\propto E_{13} \log f(Y, \theta, a, \beta) \\
&\propto \frac{d}{2} \log(a) - \frac{1}{2} E_1(\theta^T (a I_d) \theta) + (v_0 - 1) \log(a) - u_0 a \\
&\propto \frac{d}{2} \log a - \frac{1}{2} E_1(\theta^T (a I_d) \theta) + (v_0 - 1) \log a - u_0 a \\
&= \left(\frac{d}{2} + v_0 - 1 \right) \log a - \left(u_0 + \frac{1}{2} E_1[\theta^T \theta] \right) a.
\end{aligned}$$

Получили гамма распределение вида:

$$q_2 \sim \Gamma(p, s), \sim \Gamma \left(u_0 + \frac{1}{2} E_1[\theta^T \theta], \frac{d}{2} + v_0 \right)$$

$$\begin{aligned}
\log q_3 &\propto E_{12} \log f(Y, \theta, \alpha, b) \\
&\propto \frac{n}{2} \log(b) - \frac{1}{2} E_1[(Y - X\theta)^T (b I_n) (Y - X\theta)] + (d_0 - 1) \log(b) - c_0 b \\
&= \left(\frac{n}{2} + d_0 - 1 \right) \log b - \left(c_0 + \frac{1}{2} E_1[(Y - X\theta)^T (Y - X\theta)] \right) b
\end{aligned}$$

Получили гамма распределение вида:

$$q_3 \sim \Gamma(k, l) = \Gamma\left(c_0 + \frac{1}{2}\mathbf{E}_1[(Y - X\theta)^T(Y - X\theta)], \frac{n}{2} + d_0\right)$$

5

Распишите формулу для ELBO, то есть

$$\mathcal{L}(q) = \mathbf{E}_{123} \log f(Y, \theta, \alpha, \beta) - \mathbf{E}_1 \log q_1(\theta) - \mathbf{E}_2 \log q_2(\alpha) - \mathbf{E}_3 \log q_3(\beta).$$

В ответе должны остаться математические ожидания $\mathbf{E}_1$, $\mathbf{E}_2$ и $\mathbf{E}_3$.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(q) &= \mathbf{E}_{123} \log f(Y, \theta, \alpha, \beta) - \mathbf{E}_1 \log q_1(\theta) - \mathbf{E}_2 \log q_2(\alpha) - \mathbf{E}_3 \log q_3(\beta) \\ &\propto \frac{n}{2} \mathbf{E}_3 \log(\beta) - \frac{1}{2} \mathbf{E}_{13} (Y - X\theta)^T (\beta I_n) (Y - X\theta) + \frac{d}{2} \mathbf{E}_2 \log(\alpha) \\ &\quad - \frac{1}{2} \mathbf{E}_{12} \theta^T (\alpha I_d) \theta + (v_0 - 1) \mathbf{E}_2 \log(\alpha) - u_0 \mathbf{E}_2 \alpha + (d_0 - 1) \mathbf{E}_3 \log(\beta) - c_0 \mathbf{E}_3 \beta \\ &\quad + \frac{1}{2} \log(\det(\Lambda)) + \frac{1}{2} \mathbf{E}_1 [(\theta - \mu)^T \Lambda^{-1} (\theta - \mu)] \\ &\quad - (s - 1) \mathbf{E}_2 \log(\alpha) + p \mathbf{E}_2 [\alpha] \\ &\quad - (l - 1) \mathbf{E}_3 \log(\beta) + k \mathbf{E}_3 [\beta] \end{aligned}$$

6

Вычислите все математические ожидания, полученные на предыдущих шагах.

$$\mathbf{E}_2[a] = \frac{s}{p}$$

$$\mathbf{E}_3[\beta] = \frac{l}{k}$$

$$\mathbf{E}_1[\theta^T \theta] = \mathbf{E}_1 \sum_{i=1}^d \theta_i^2 = \sum_{i=1}^d \mathbf{E}_1 \theta_i^2 = \sum_{i=1}^d D_1 \theta + (\mathbf{E}_1 \theta_i)^2 = \text{tr}(\Lambda) + \mu^T \mu$$

Заметим, что $X^T X$ является симметричной и положительно полуопределенной, а значит является матрицей Грама, тогда в выражении далее мы можем перейти в ортонормированный базис, вычислить мат. ожидание в нем, а потом вернуться в исходный базис. В итоге получим:

$$\mathbf{E}_1[(Y - X\theta)^T(Y - X\theta)] = Y^T Y - 2Y^T X \mathbf{E}_1 \theta + \mathbf{E}_1[\theta^T X^T X \theta] = Y^T Y - 2Y^T X \mu + \text{tr}(X^T X \Lambda) + \mu^T X^T X \mu$$

$$\mathbf{E}_3 \log(\beta) = \psi(l) - \log(k)$$

$$\mathbf{E}_{13}[(Y - X\theta)^T (\beta I_n) (Y - X\theta)] = \frac{l}{k} (Y^T Y - 2Y^T X \mu + \text{tr}(X^T X \Lambda) + \mu^T X^T X \mu)$$

$$\mathbb{E}_2 \log(\alpha) = \psi(p) - \log(s)$$

$$\mathbb{E}_{12}[\theta^T (\alpha I_d) \theta] = \frac{s}{p} (\text{tr}(\Lambda) + \mu^T \mu)$$

$$\mathbb{E}_1 [(\theta - \mu)^T \Lambda^{-1} (\theta - \mu)] = \mathbb{E}_1 \text{tr}[\Lambda^{-1} (\theta - \mu)(\theta - \mu)^T] = \mathbb{E}_1 \text{tr}[\Lambda^{-1} \Lambda] = d$$

7

Опишите кратко получаемую итерационную процедуру.

Инициализируем параметры q_1, q_2, q_3 ;

while $\mathcal{L}(q)$ *меняется* **do**

/* Шаг 1. Обновление $q_1(\theta)$ */

$q_1(\theta) \sim \mathcal{N}(\mu, \Lambda)$, где

$$\mu = (\mathbb{E}_2[\alpha] I_d + \mathbb{E}_3[\beta] X^T X)^{-1} (\mathbb{E}_3[\beta] X^T y), \quad \Lambda = (\mathbb{E}_2[\alpha] I_d + \mathbb{E}_3[\beta] X^T X)^{-1}.$$

Пересчёт ожиданий:

$$\mathbb{E}_1[\theta] = \mu, \quad \mathbb{E}_1[\theta^T \theta] = \text{tr}(\Lambda) + \mu^T \mu,$$

$$\mathbb{E}_1[(Y - X\theta)^T (Y - X\theta)] = Y^T Y - 2Y^T X\mu + \text{tr}(X^T X \Lambda) + \mu^T X^T X \mu.$$

/* Шаг 2. Обновление $q_2(\alpha)$ */

$q_2(\alpha) \sim \Gamma(p, s)$, где

$$p = u_0 + \frac{1}{2} \mathbb{E}_1[\theta^T \theta], \quad s = \frac{d}{2} + v_0.$$

Пересчёт ожиданий:

$$\mathbb{E}_2[\alpha] = \frac{s}{p}, \quad \mathbb{E}_2[\log \alpha] = \psi(p) - \log(s).$$

/* Шаг 3. Обновление $q_3(\beta)$ */

$q_3(\beta) \sim \Gamma(k, l)$, где

$$k = c_0 + \frac{1}{2} \mathbb{E}_1[(Y - X\theta)^T (Y - X\theta)], \quad l = \frac{n}{2} + d_0.$$

Пересчёт ожиданий:

$$\mathbb{E}_3[\beta] = \frac{l}{k}, \quad \mathbb{E}_3[\log \beta] = \psi(l) - \log(k).$$

/* Шаг 4. Обновление $\mathcal{L}(q)$ */

$$\mathcal{L}(q) = \mathbb{E}_{123} \log f(Y, \theta, \alpha, \beta) - \mathbb{E}_1 \log q_1(\theta) - \mathbb{E}_2 \log q_2(\alpha) - \mathbb{E}_3 \log q_3(\beta).$$

return $q(\theta, \alpha, \beta) = q_1(\theta) q_2(\alpha) q_3(\beta) \approx q(\theta, \alpha, \beta \mid Y)$;

Пусть x_{new} – новый объект, а $y_{new} = x_{new}^T \theta + \varepsilon_{new}$. Какое распределение имеет $y_{new}|(Y, \beta)$? Какой интеграл необходимо вычислить для получения предсказательного распределения $y_{new}|Y$? Такой интеграл аналитически не берется. Как можно решить проблему?

Априорно мы знаем, $\theta|Y, \beta \sim \mathcal{N}(\mu, \Lambda)$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \beta^{-1} I_n)$. Тогда апостериорное распределение будет иметь вид:

$$y_{new}|(Y, \beta) \sim \mathcal{N}(x_{new}^T \mu, x_{new}^T \Lambda x_{new} + \beta^{-1})$$

Для получения предсказательного распределения необходимо взять следующий интеграл:

$$\begin{aligned} p(y_{new}|Y) &= \int p(y_{new}|Y, \beta) p(\beta|Y) d\beta = \int \int p(y_{new}|\beta, \theta) p(\theta|Y, \beta) p(\beta|Y) d\theta d\beta = [\theta \perp \beta] \\ &= \int \int p(y_{new}|\beta, \theta) q_1(\theta) q_3(\beta) d\theta d\beta \\ &= E_{13} p(y_{new}|\beta, \theta) \end{aligned}$$

Последнее же можно вычислить используя численные методы, например метод Монте-Карло.